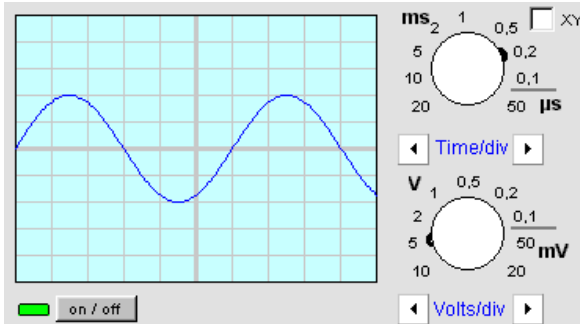


سلسلة النور 01 ميدان الظواهر الكهربائية

التمرين 5

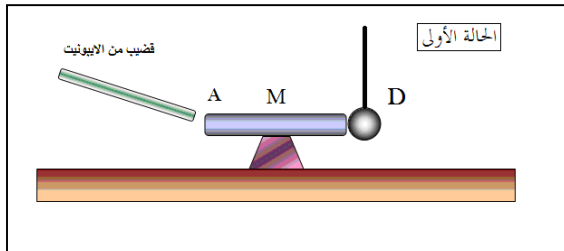
يمثل المنحنى تغيرات التوتر بدلالة الزمن :



- حدد طبيعة التوتر الكهربائي ؟
- حدد الدور على المنحنى ثم احسبه؟
- احسب تردد هذا التوتر؟
- حدد مبيانيا التوتر القصوي ثم احسب التوتر الفعالة؟

التمرين 6

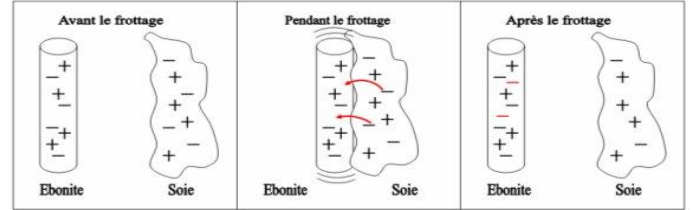
قضيب زجاجي L و آخر من الألمنيوم M موضوعان على جسم حامل كما يبينه الشكل.



- نقرب إلى الطرف A قضيب من الايونيت المدلوك.  
هل يحمل قضيب الايونيت فائضا أو نقصانا في الالكترونات بعد ذلك؟ برر إجابتك.
- ما نوع الشحنة التي تشحن بها الكرة D في كل حالة مع التعليل

التمرين 1

تبين الوثيقة عملية ذلك بين قماش من حرير وقضيب من الايونيت وما يترتب عن ذلك.



فسر هذه الظاهرة مبرزا المراحل الثلاث والحالة الكهربائية النهائية للقماش والقضيب كيفية تبادل الالكترونات

التمرين 2

بعد ذلك قضيب من البلاستيك وتقريبه من قطع ورق خفيفة



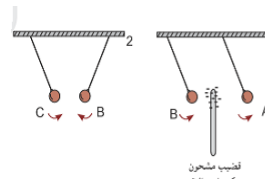
- صف بإيجاز التأثير المبين في الشكل.
- ما اسم هذه الظاهرة التي تسببت في إبراز هذا التأثير ؟
- ماهي العملية التي تسببت في تغير الحالة الكهربائية للقضيب؟
- ماهي العملية التي تسببت في تغير الحالة الكهربائية لقطع الورق؟

التمرين 3

قامت تجربة (رودرفورد) على قذف صفيحة من الذهب

- الدقائق  $\alpha$  وارتداد  $\alpha$  بدقائق  $\alpha$  (وهي دقائق موجبة) فلاحظ مرور
- ماذا تستنتج من هذه التجربة؟
  - لماذا مرت معظم الدقائق  $\alpha$ ؟ ولماذا ارتدت القليل منها؟ وكيف انحرف بعضها؟
  - مثل نموذج للذرة انطلاقا من هذه التجربة وحسب ما قال (رودرفورد) ؟
    - ما هو دور النيوترونات؟ ما هي شحنة e و p؟
    - لماذا الذرة متعادلة كهربائيا؟
    - هل الذرة لها قابلية (فقد / كسب) الإلكترونات أم البروتونات؟

التمرين 4



- A و B و C ثلاث كريات معدنية
- نقرب قضيبا مشحونا بشحنة سالبة A و B بين الكريتين كما في الشكل المقابل هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرية ؟
- هل بإمكانك تحديد سلوك وشحنة كل كرية
- لو كان القضيب المقرب من الكريتين مشحون بشحنة موجبة